

印刷技术手册

《印刷技术手册》编辑委员会编 上海科学技术出版社

印刷技术手册

《印刷技术手册》编辑委员会编

上海科学技术出版社出版

(上海瑞金二路 450 号)

新华书店上海发行所发行 上海市印刷三厂印刷

开本787×1092 1/32 印张29 插页8 字数856,000

1989年11月第1版 1989年11月第1次印刷

印数 1—3,400

ISBN7-5323-0603-8/TS·44

定价 12.10元

内 容 提 要

本书主要适合各类印刷工厂的一般技术人员，中、高级排、印、装技工以及经营管理人员阅读应用。内容均从实际出发，对基本知识、主要操作技术和常见故障及排除方法等内容分篇叙述。着重介绍国内目前广泛应用的各类印刷技术工艺，兼及照相排版、电子分色制版，高速、多色印刷，装订联动等国内外比较先进的操作工艺。对比较特殊的凹印、苯胺印、珂罗版等印刷技术亦有论述。此外，还涉及到一般印刷设备介绍和印刷管理方面的内容。

本书对于印刷专业院校师生以及出版社、报社的编辑与出版业务人员亦颇有参考价值。

DM95/06

《印刷技术手册》编辑委员会名单

(按姓氏笔划为序)

王康年 朱平安 沈鹤松 李载新 李焕章
张美华 张树声 金信桥 徐国芳 顾志芳
奚全达 蔡国强 龚 刚

主 编：沈鹤松

统 稿：沈鹤松 林贵森 庄宪清 刘 权

责任编辑：储品良

《印刷技术手册》编写人员名单

施国芬	陈永林	胡重远	张振斌	蔡国强	伍荣坤	沈耀文
盛怡芬	林德甫	印德明	陶 军	方寿林	曹汝鑫	金信桥
李大钧	贺 东	韩 祥	白鹤亭	王二宝	朱文融	蔡瑞星
顾祖兴	宣柏庆	徐日新	戴顺发	孙雪良	王宝芳	张永华
许家树	周鑫之	傅鸿磊	赵 峰	黄治中	胡兴元	吴广顺
陈永星	余一新	张志清	刘训康	徐 荣	徐国宝	张树声
徐秉初	李承训	郑延敏	徐端志	张如飞	陈亦纲	张美华
沈鹤松						

二、印刷产品常用规格

(一) 铅字排字各种开本版面字数表

原纸尺寸 (毫米)	版芯尺寸 (毫米)	正文用字	每面 行数 (行)	每行 字数 (字)	衬条 规格 (点)	每面 字数 (字)	适用书籍
“787×1092” 的32开, 切净尺寸 “130×184”	96×149	老五号	27	25	5.25	702	一般书籍
	96×149	老五号	26	26	6	676	一般书籍
	93×143	老五号	25	25	6	625	一般书籍
	96×143	老五号	24	26	6.5	624	重点书籍
	97×137	小四号	22	23	6	506	重点书籍
	102×151	小五号	32	32	4.5	1024	工具书
“850×1156” 的大32开, 切净尺寸 “140×203”	103×165	老五号	30	28	5.25	840	一般书籍
	103×162	老五号	28	28	6	784	一般书籍
	100×155	老五号	27	27	6	729	重点书籍
	102×156	小四号	25	24	6	600	重点书籍
	105×165	小五号	35	33	4.5	1155	工具书
“787×1092” 的16开, 切净尺寸 “188×260”	144×214	老五号	39	39	5.25	1521	一般书籍
	144×213	老五号	37	39	6	1443	一般书籍
	144×214	老五号	36	39	6.5	1404	一般书籍
	148×214	五号双栏	39	40	5.25	1482	一般书籍
	145×216	小五号	46	46	4.5	2116	一般书籍
	145×214	小五号	43	46	5.25	1978	一般书籍
	145×216	小五号双栏	46	44	4.5	2024	工具书
“787×1092” 的64开, 切净尺寸 “92×126”	70×100	老五号	19	19	5.25	361	一般书
	70×98	小五号	21	22	4.5	462	工具书
“850×1156” 的大64开, 切净尺寸 “101×137”	73×103	老五号	19	20	5.25	380	一般书籍
	73×103	小五号	22	23	4.5	506	工具书
	83×115	六号	28	30	4	840	工具书

铸字 生产铅活字的工艺。用铅、锡、锑三种金属材料熔化后、浇注入字模内，冷却凝固即成铅活字。

字号 区分铅字大小的规格。现行的字号是以英美的点数制为依据制成的七种号数，且有“小”（或“新”）“老”之分。

字模 亦称铜模。铅活字的模型、母体，用铜或铅合金制成，可用来铸造活字。

字模版 照相排版中的被摄体，其质量优劣，直接影响照相排版的文字质量。

六、书刊印刷产品的计量标准及参考价格

（以上海地区一九八八年水平为准）

产品名称	计量单位	参考价格 (元)	说 明
汉文排字	千 字	4.60	横排，五号字，无夹排
外文排字	每行每厘米	0.024	机器排字，6~9磅西文字
少数民族文排字	每行每厘米	0.034	同中外文对照排版
照相排字	千 字	5.90	同汉文排字，包括软片费。不包括拍照费
纸 型	页	1.78	32开大小，2个页码
铜锌版	每平方厘米	0.06	普通锌版40cm ² 起算
胶印照相制版	块	57.1	分色彩色阳图版，4~6开平均价
铅印平版印刷	令	6.80	} 一令为787×1092毫米尺寸的纸张 500张，双面印毕。黑墨，不包括装版费
铅印轮转印刷	令	5.40	
胶印轮转印刷	令	6.10	
铅印零件印刷	千 印	4.20	32开书封面的平均价格
胶印印刷	对开千印	6.80	彩色网纹图版
凹印制版	块	350.0	全张单色版
凹印制筒	只	230.0	全张单色版，包括镀，磨，拼，烂
凹印印刷	千 印	16.0	全张单色胶版纸
珂罗版印刷	张	0.28	四开单色印
石印印刷	千 印	13.00	上车张自然尺寸
平装书页	令	6.70	一般图书装订
骑马装书页	千 本	9.00	32开杂志装订
索线书页	令	8.32	32开精装书芯
精装书壳	只	0.16	32开精装书壳，不包括料价

(续表)

版型	油墨类别	型 号 及 品 名	性 能
凹版	凹版影写墨	55型苯墨: 55—06大红, 55—15玫瑰红, 55—20淡黄, 55—24中黄, 55—33蓝, 55—51黑, 55—80茶色, 55—90冲淡剂。	以二甲苯为溶剂, 墨薄如水, 不含油分, 印面靠挥发干燥。一般都用于纸张印刷。
	醇溶墨	54型, 醇溶凹印墨: 54—01桔红, 54—03金红, 54—07大红, 54—09深红, 54—16桃红, 54—21中黄, 54—29桔黄, 54—32天蓝, 54—36品蓝, 54—40白, 54—50黑, 54—60绿, 54—70青莲, 54—90冲淡, 54—91快干。	由醇溶性固体树脂和醇为溶剂、颜料等组成。属于挥发性油墨, 具有印刷适性好、干燥快、色彩鲜艳等特点。适用于凹印卷筒纸印刷机上印刷各类糖果食品及日用品包装纸等。
	塑料凹印墨	74型 塑料薄膜墨: 74—01桔红, 74—03金红, 74—06大红, 74—09深红, 74—16桃红, 74—17玫红, 74—20淡黄, 74—24中黄, 74—27深黄, 74—29桔黄, 74—31天蓝, 74—33中蓝, 74—36品蓝, 74—37深蓝, 74—40白, 74—50黑, 74—61绿, 74—64湖绿, 74—70青莲, 74—80棕色, 74—90调金油, 74—91快干稀薄剂, 74—92慢干稀薄剂。	由聚酰胺树脂、二甲苯、异丙醇、颜料、填充料等组成。属于挥发性流体油墨。具有印刷性能好, 附着牢度强、色彩鲜艳、光亮足、干燥快等特点。适用于聚乙烯薄膜、聚丙烯薄膜、聚酯薄膜等印刷。

八、常用字体、字号及字样

字体是印刷活字的体式。常用的字体有宋体、楷体、仿宋体、黑体等四种, 还有长仿宋体、扁黑体、隶书体、标准体等变形字体。外文字体常用的有白正体、白斜体、黑正体、黑斜体、手写体等五种。

字体在正文中是区别版面中标题与正文、重要内容与一般内容的表达形式。不同性质的书刊, 根据各自的特点, 选择相应的字体, 使书刊内容与字体和谐协调, 对增加印刷品的美观, 提高印刷品的质量和引起读者阅读的兴趣都具有重要的作用。

字号是区别铅字大小的计量单位。现代汉文铅字定型于十九世纪中叶, 参照国外的点数制, 制成七种号数的铅字, 即: 一号字、二号字、三号字、四号字、五号字、六号字、七号字, 后又添制了大于一号的初号字和小于原有号数的初号字、一号字、二号字、四号字、五号字。并在号数前加上

一个“小”或“新”字。以示区别。

外文以点、亦称磅 point 作为区别外文活字的计量单位。1958年6月文化部出版事业管理局提出了活字及字模规格化的决定草案,规定以点为活字和字模的计量单位(点的计算:1英寸=72点,1英寸=25.4毫米,1点=0.35毫米)。我国现在采用的是以号数制为主,点数制为辅的混合制。

号数和点数的互换表

号数	特大,	特,	初,	大,	二,	三,	四,	五,	六,	七,
点数	63.	45.	36.	28.	21.	15.75,	14.	10.5	7.875	6

号数	小大,	小二,	小四,	小五
点数	24	18	12	9

常用汉字字体、字号(点数)及字样

字 体	字 号(注:括号的数字单位为“点数”)	字 样
宋	特大, 特, 初, 大, 小六, 二, 小二, 三, 四, 小四, 五, 小五, 六, 七, (点数见互换表)	开
仿宋	大, 二, 三, 四, 小四, 五, 六, (点数见互换表)	盖
长仿宋	大(28×21), 二(21×14), 三(15.75×12), 四(14×10.5), 五(10.5×7.875)	亦
长老宋	大(28×21), 二(21×14)	你
黑	特大, 特, 初, 大, 二, 三, 四, 小四, 五, 小五, 六, (点数见互换表)	交
宋黑	大(28), 二(21)	庄
黑变	特中(56×42), 小特(42×31.5), 初(36×28), 大(28×21)	整
扁黑	大(28×42), 小大(24×36), 二(21×31.5), 小二(18×23), 三(15.75×21), 小四(12×15.75), 小五(9×12)	百
正楷	大, 二, 三, 四, 小四, 五, 小五, 六,	副
隶书	小特(42×63), 初(36×48), 小大(24×36), 二(21×28)	英
长牟	小特(42×36), 初(36×31.5), 小初(31.5×24), 大(28×21), 二(21×18), 三(15.75×12), 小四(12×10.5)	是
扁牟	大(28×42), 小大(24×36), 二(21×31.5), 小二(18×28), 三(15.75×21), 小四(12×15.75), 小五(9×12)	包
小姚	初(36×28), 大(28×21), 二(21×18)	万
新魏	特(45)初(36)大(28)	救
标准	大, 二, 三, 四, 小四, 五, 小五 (点数见互换表)	手